

Recap - Invertierbarkeit von Matrizen

1. Das Matrix Produkt verhält sich ähnlich wie das Produkt von Zahlen (Theorem 2.1.8) unterscheidet sich aber grundlegend in zwei Eigenschaften: es ist **nicht kommutativ** (d.h. $AB \neq BA$ i.A.) und besitzt **kein Inverses** (d.h. $\nexists B$ s.d. $AB = 1$ i.A.)
2. Dass ein Inverses (d.h. A^{-1}) existiert ist (unter Anderem) äquivalent zur *eindeutigen* Lösbarkeit des LGS $Ax = b$ für *beliebige* b (Theorem 2.2.15)
3. Schränken wir uns auf invertierbare Matrizen ein, so gelten analoge Rechenregeln wie $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (Theorem 2.2.3)

Fingerübungen

1. Wenn A, B invertierbare Matrizen sind, ist dann auch AB invertierbar? (Theorem 2.2.3)
2. Wenn A eine invertierbare Matrix ist, ist dann auch A^T invertierbar? (Theorem 2.2.3)
3. Wenn das LGS $Ax = b$ eine Lösung besitzt und B eine invertierbare Matrix ist, besitzt dann das LGS $(AB)x = b$ eine Lösung? (Theorem 2.2.15)

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Das Inverse einer linearen Abbildung ist linear)

Sei f eine lineare Abbildung. Zeige: Wenn f eine invertierbare Abbildung ist, d.h. es existiert eine Abbildung f^{-1} mit $f \circ f^{-1}(x) = x$ für alle x , dann ist f^{-1} linear.

Aufgabe 2 (Invertierbarkeit und bijektive Abbildungen)

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine lineare Abbildung.

- Wir nennen f *injektiv*, falls für alle $x \in \mathbb{R}^n$ mit $f(x) = 0$ schon $x = 0$ folgt.
- Wir nennen, f *surjektiv* falls für alle $y \in \mathbb{R}^n$ ein $x \in \mathbb{R}^n$ existiert mit $f(x) = y$.

Zeige: f ist invertierbar genau dann wenn f injektiv ist genau dann wenn f surjektiv ist.

Hinweis: Nutze die Darstellung von f über eine Matrix A . Was bedeutet es für A wenn f injektiv bzw. surjektiv ist? Nutze dann Theorem 2.2.15.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Inverse einer 2x2 Matrix)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

- (a) Gebe an, wann die Matrix

$$B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

existiert.

- (b) Zeige, dass B die inverse Matrix zu A ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

1. Die Matrix B existiert genau dann, wenn

$$ad - bc \neq 0 \Leftrightarrow ad \neq bc$$

gilt.

2. Um zu zeigen, dass B die inverse Matrix von A ist, genügt es zu zeigen, dass $AB = I_2$. Also

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Somit ist B die eindeutige inverse Matrix zu A .

Aufgabe 4 (Produkt stochastischer Matrix)

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine stochastische Matrix, wenn

- (i) für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$ gilt $a_{ij} \geq 0$ und
- (ii) für alle $j \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$

erfüllt sind.

- (a) Gebe an (mit Begründung) welche der folgenden Matrizen stochastisch ist.

$$A = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.3 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.55 & -0.45 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.6 & 0.7 \end{pmatrix} \text{ und } D = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

- (b) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen und $\lambda, \mu \geq 0$ mit $\lambda + \mu = 1$. Zeige, dass $C = \lambda A + \mu B$ wieder eine stochastische Matrix ist.

- (c) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen. Zeige, dass $C = A \cdot B$ wieder eine stochastische Matrix ist.

Tipp: Der Eintrag in der i ten Zeile und j ten Spalte der Matrix $C = A \cdot B$ sieht wie folgt aus

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a)
- A ist keine stochastische Matrix, da $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 1.5 + 0.8 \neq 1$.
 - B ist keine stochastische Matrix, da $b_{12} = -0.45 < 0$
 - C ist eine stochastische Matrix, da
 - (i) $0.4, 0.6, 0.3, 0.7 \geq 0$ und somit die erste Bedingung erfüllt ist.
 - (ii) $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 0.4 + 0.6 = 1$ und $\sum_{i=1}^2 a_{i2} = 0.3 + 0.7 = 1$ ist und dies die Bedingung (ii) erfüllt.
 - D ist keine stochastische Matrix, da $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 0.4 + 0.3 \neq 1$.
- (b) Sei $\lambda, \mu \geq 0$ und seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen. Dann gilt für $C = \lambda A + \mu B$
- (i) Für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $c_{ij} = \lambda a_{ij} + \mu b_{ij} \geq 0$, da A, B stochastische Matrizen sind (d.h. die Einträge sind größer gleich 0) und $\lambda, \mu \geq 0$.
- (ii) Für alle $j \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_{ij} &= \sum_{i=1}^n (\lambda a_{ik} + \mu b_{kj}) = \lambda \sum_{i=1}^n a_{ik} + \mu \sum_{i=1}^n b_{kj} \\ &\stackrel{A, B \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (i)}}{=} \lambda + \mu = 1 \end{aligned}$$

Daher ist $A + B$ eine stochastische Matrix.

- (c) Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen.

- (i) Für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $c_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$, da A, B stochastische Matrizen (d.h. die Einträge sind größer gleich 0) und das Produkt/die Summer nicht negativer Zahlen nicht negativ ist.
- (ii) Für alle $j \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_{ij} &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ik} b_{kj} \\ &\stackrel{b_{kj} \text{ ist unabhängig von } i}{=} \sum_{k=1}^n a_{ik} \sum_{j=1}^n b_{kj} \\ &\stackrel{B \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (ii)}}{=} \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot 1 \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} \\ &\stackrel{A \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (ii)}}{=} 1 \end{aligned}$$

Daher ist $A \cdot B$ eine stochastische Matrix.

Aufgabe 5 (Interpolation)

Finde ein Polynom f vom Grad 3 für das

$$f(2) = 27, \quad f(1) = 5, \quad f(0) = 1 \quad \text{und} \quad f(-1) = -3.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

Wir suchen eine Funktion f der Form

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto a + bx + cx^2 + dx^3$$

mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ sodass

$$f(2) = 27, \quad f(1) = 5, \quad f(0) = 1 \quad \text{und} \quad f(-1) = -3$$

gilt. Dafür gehen wir analog wie in Kapitel 2.3.1 aus dem Skript vor und stellen ein LGS auf:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 & 27 \\ 1 & 1 & 1^2 & 1^3 & 5 \\ 1 & 0 & 0^2 & 0^3 & 1 \\ 1 & -1 & (-1)^2 & (-1)^3 & -3 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -3 \end{array} \right) \\ &\stackrel{(2)-(1) \text{ und } (3)-(1) \text{ und } (4)-(1)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & -1 & -3 & -7 & -22 \\ 0 & -2 & -4 & -8 & -26 \\ 0 & -3 & -3 & -9 & -30 \end{array} \right) \stackrel{-1(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & -2 & -4 & -8 & -26 \\ 0 & -3 & -3 & -9 & -30 \end{array} \right) \\ &\stackrel{(3)+2(2) \text{ und } (4)+3(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 18 \\ 0 & 0 & 6 & 12 & 36 \end{array} \right) \stackrel{(4)-3(3)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -18 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$d(-6) = -18 \Leftrightarrow d = 3$$

$$6c + 3 \cdot 6 = 18 \Leftrightarrow c = 0$$

$$b + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 7 = 22 \Leftrightarrow b = 1$$

$$a + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 8 = 27 \Leftrightarrow a = 1.$$

Also ist die gesuchte Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1 + x + 3x^3.$$